Microsphères informatique

RAPPORT DE STAGE BTS S.I.O

rien

Ethane ZIMMERMANN
01/01/2023

Table des matières

- Introduction 2

Contexte et objectifs du stage : 2

- Présentation de l'Entreprise 2

Activités principales et historique 2

- Description des Missions 3

Tâches et responsabilités 3

Outils et méthodes utilisés 16

- Analyse et Apports 19

Compétences acquises 19

Difficultés rencontrées et solutions apportées 20

- Conclusion 20

Bilan de l'expérience et perspectives d’avenir 20

- Introduction

Contexte et objectifs du stage :

Pour mon BTS S.I.O je dois faire un stage de 5 semaine pour la première année dans une entreprise que j'ai choisie et qui se nomme Microsphères.

L'objectif de ce stage et de découvrir le monde de l'entreprise et d'améliorer et d'acquérir de nouvelle connaissance dans le monde de l'informatique.

Le but étant pour moi d'apprivoiser de nouvelle connaisse dans la structure des systèmes informatique et d'apprendre le fonctionnement ainsi que de savoir comment les réparer pour mieux comprendre le fonctionnement de c'est système.

- Présentation de l'Entreprise

Activités principales et historique

L'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage se nomme Microsphères informatique, le but de cette entreprise et de réparer ou aider les personnes qui sont en difficulté avec tout ce qui en rapport avec l'informatique

Exemple :

- Réparation de pc fixe ou portable avec le changement des pièces qui sont endommager dans le pc
- Création et montage de pc pour une utilisation sur-mesure (jeux, 3D, montage vidéo etc...)
- Récupération de compte ou changer des mots de passe
- Vente de pc neuf ou occasion
- Vente de périphérique
- Récupération de donnée pour les transférer dans un nouvel appareil
- Maintenance à domicile chez des particuliers
- Prodiguer des conseils au client pour mieux utiliser leurs appareils qu'ils utilisent

Le patron de l'entreprise travail tout seul pour le moment, il partage le local où il travaille avec une autre entreprise qui touche au monde de l'imprimerie et des téléphones

- Description des Missions

Tâches et responsabilités

Au cours de mon stage j'ai pu faire quelque tâche intéressante et qui mon permis d'acquérir de nouvelle compétence ainsi que de nouvelle connaissance

Taches effectuer :

Tache n°1 :

Procédure de mis en rénovation d'un pc portable pour permettre de le mettre en vente.

Le pc portable a été récupérer par mon maitre de stage a une personne qui n'utiliser plus ce pc portable, suite à ça on a d'abord vérifié si le pc fonctionner correctement avec une utilisation banale.

Ensuite nous avons démonter le pc pour récupérer le disque dur (Système de Stockage)



Une fois le disque de dur récupère (Système de Stockage) nous avons reset ce disque dur pour partir de zéro avec un nouveau système D'exploitation-t-elle que « Windows 11 »

Pour ce faire nous avons utilisez un logiciel qui s'appelle (MiniTool Partition Wizards Pro Ultimats) cette application permet de partition les disques seulement avec la version gratuite, il a donc une version payant pour utiliser le plein potentiel de l'application et l'option qui vas nous permettre de mettre tous les beats à ZERO sur disque dur, SSD



*ce screen montre juste l'application mais pas le fonctionnement de l'option que je vies d'expliquer

Une fois le disque dur (Systèmes de Stockage) remis à ZERO on va pouvoir le remettre dans le pc



Une foi remonter on redémarre le pc et on peut apercevoir que le pc redémarre sur le bios car le pc ayant le disque dur remis à ZERO n'a pas de système d'exploitation, du coup c'est que nous allons faire, on va installer un système d'exploitation (Windows 10). Pour ce faire j'ai branché sur le pc une clé USB avec Windows 10 dessus, ont redémarré le pc et il va booter sur les clés automatiquement

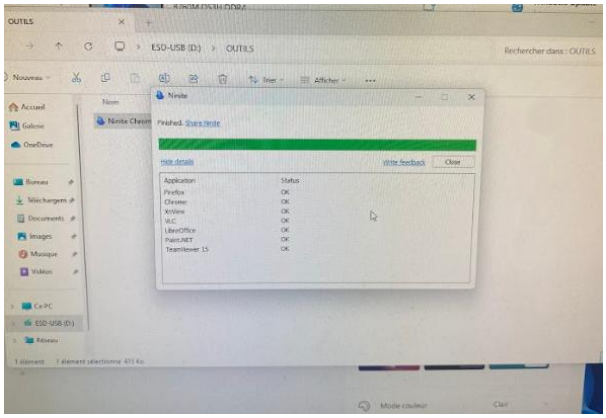
On se laisse guider par Microsoft pour l'installation de leur système d'exploitation (Windows 10) sur notre disque dur

Une fois la première configuration installer le pc vas redémarrer et on va pourvoir configurer Windows 10 sur le pc en indiquant bien « Je n'ai pas internet » et « Continuer avec l'installation limitée »

Une fois l'installations de Windows 10 fini nous allons installer des applications pour aider le futur utilisateur a l'utilisation de ce pc, pour ce faire nous allons installer Adobe Acrobat qui une application pour ouvrir les PDF

Nous allons ensuite à l'aide d'un exécutable qui se nomme Ninite.

Ninite sert à faire une installation des application toute seule que nous avons configurée sur Ninite, on a juste a le lancer et il vas installer tout seules les applications du styles (google chromes, LibreOffice, TeamViewer etc...)



Une fois les applications installer nous allons faire les mises à jour du pc et redémarrer celui si

Une fois cela fait nous allons supprimer les fichiers temporaires qui prennes de la place pour ce faire nous faisons un clic droit sur le disque du pc en allant dans l'explorateur de fichier allez dans propriétés et nettoyage du disque

Une fois cela fini le pc et enfin prés a être vendu a un clients.

Tache n°2 :

Procédure de mise en service d’un pc portable neuf

En premier lieux nous recevons le pc portable emballer dans le carton du constructeur

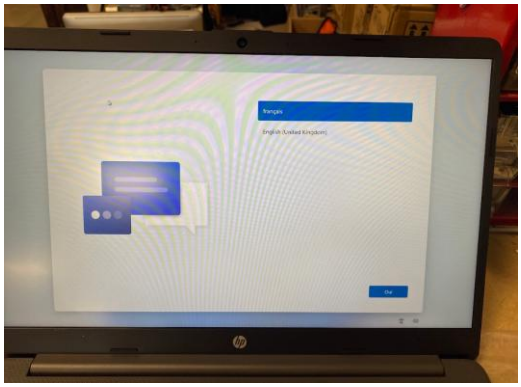


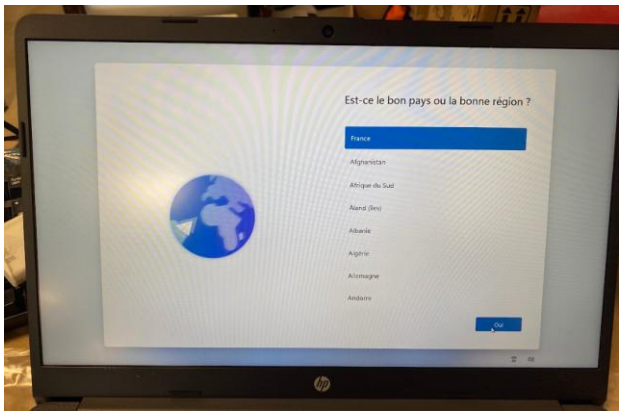
Nous le déballons, enlevons les protections qui entoure le matériel.

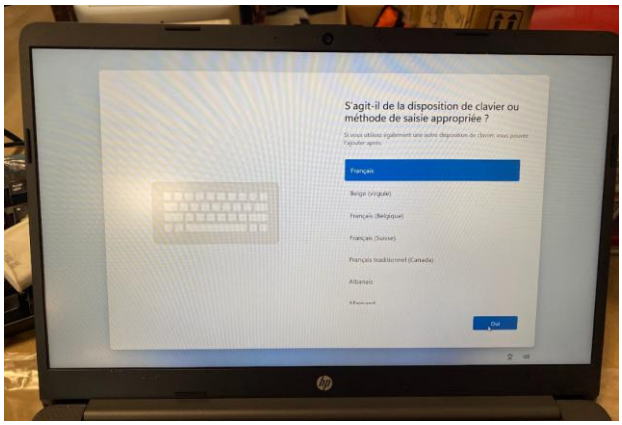
Une fois cela fait nous le démarrons.

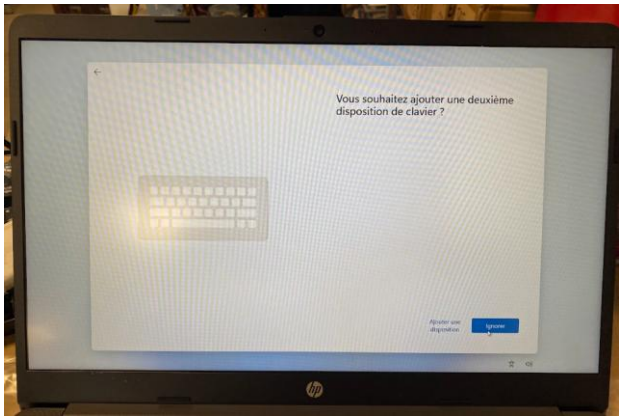


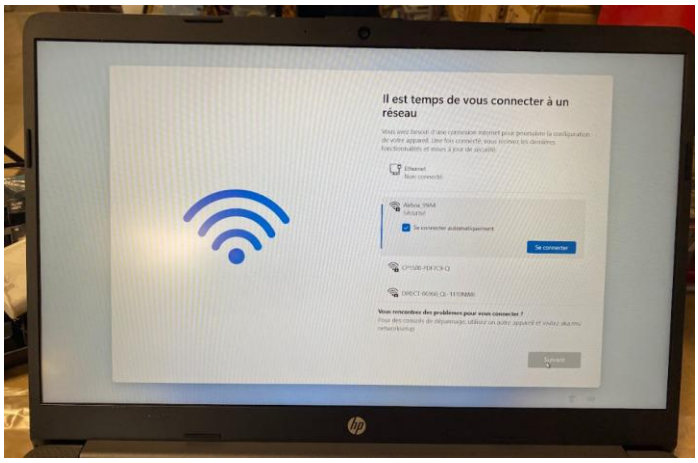
Une fois démarrer, le système d’exploitation vas de lancer et nous allons devoir le configurez.




Est-ce le bon pays ou la bonne région ?
France
Afghanistan
Afrique du Sud
Åland (îles)
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Oui


S'agit-il de la disposition de clavier ou méthode de saisie appropriée ?
Français
Oui

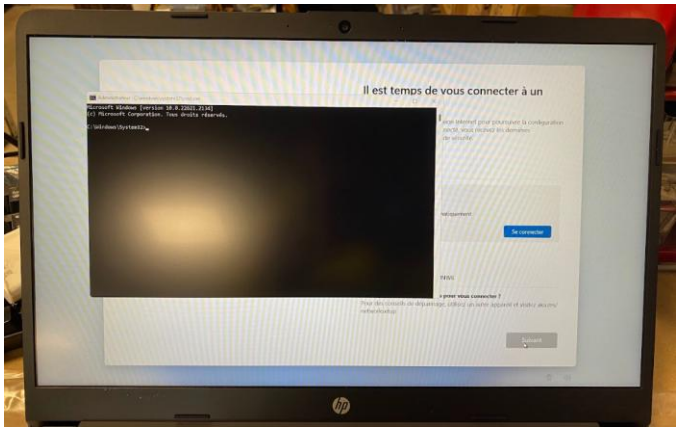

Vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier ?
Ignorer

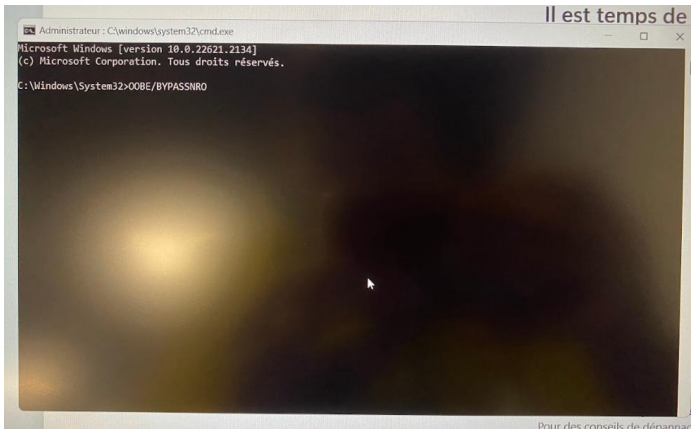

Il est temps de vous connecter à un réseau
Ethernet
Se connecter

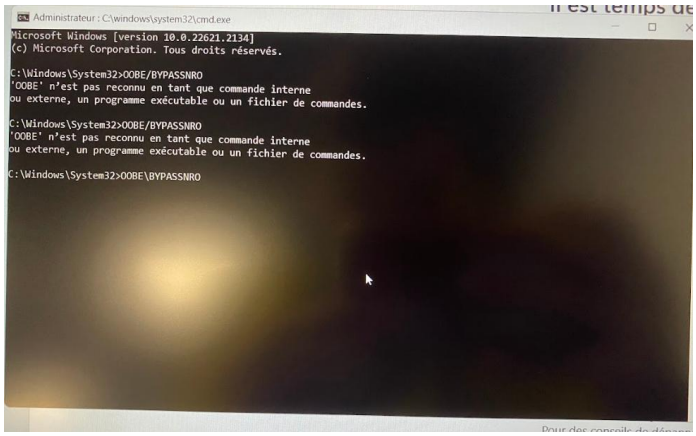
Arriver sur le dernier écran nous allons devoir faire une manip qui vas nous permettre de contourner le système pour poursuivre la configuration sans connexion avec un accès limiter. Donc pour ce faire nous fessons les touches suivantes (MAJ + F10) ensuite un invité de commande va s'ouvrir et nous allons écrire la commande suivante :

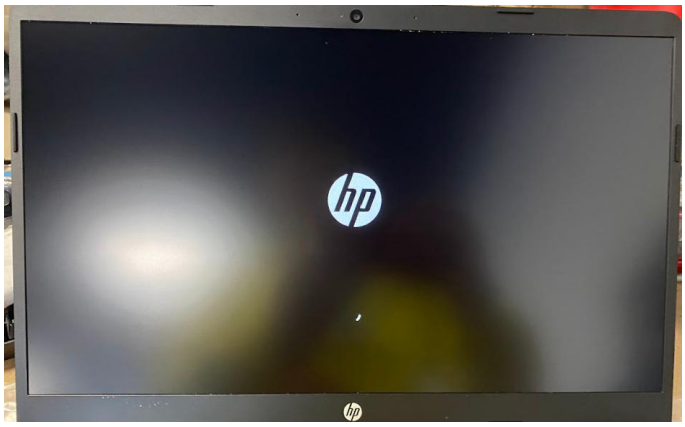
« OOBE\BYPASSNRO » ensuite taper et exécuter la machine vas redémarrer et on va

devoir recommencer pour retourner à cette page





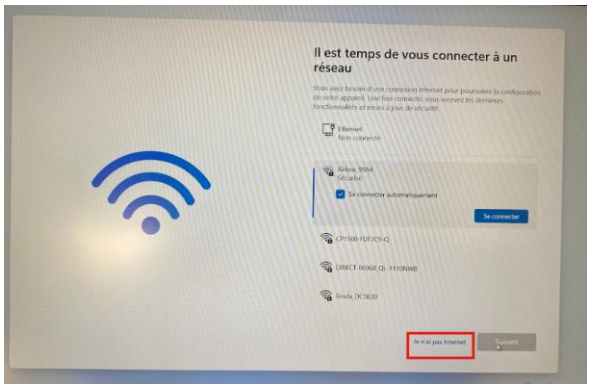




Comme vous pouvez voir ce sont les mêmes pages cependant nous avons un petit

changement sur la dernière page nous avons l'option de continuer sans réseaux

Nous cliquons sur « je n'ai pas Internet » et nous passons à l'autre page

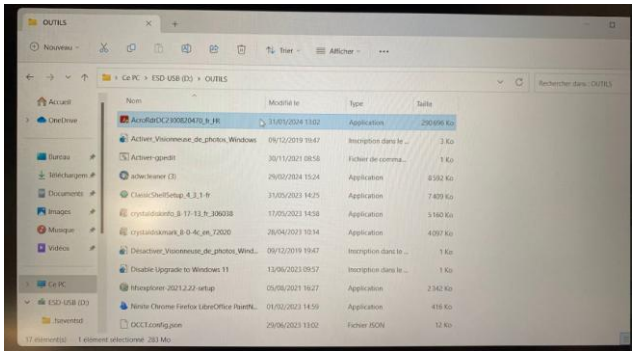


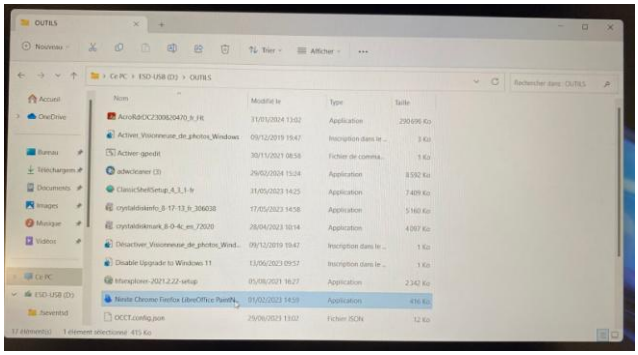
Et là nous allons continuer et cliquer sur « Continuer avec l'installation limité »
Une fois cela fait nous continuons à paramétrer Windows en indiquant le nom de la machine, le mot de passe a l'occurrence que là on n'en met pas carre on laisse l'utilisateur le choisir plus-tard et nous indiquons « non » a toutes les autorisations de Microsoft pour optimiser en gros la machine et pour éviter que nos donner soient en dialogue avec Microsoft



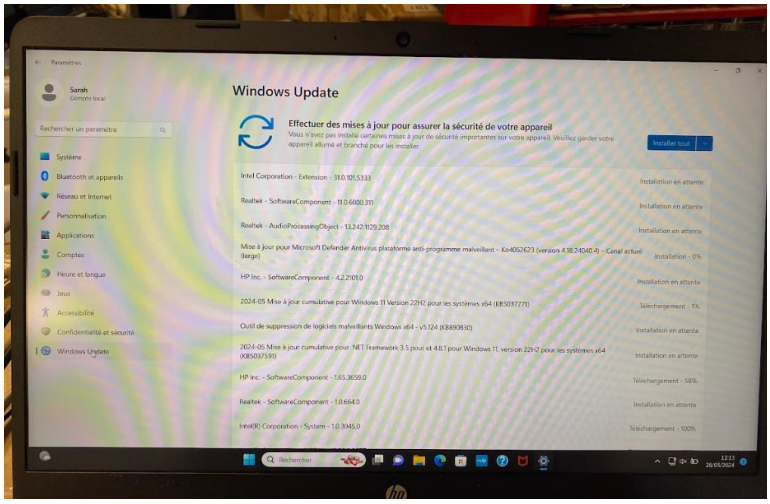
Une fois terminer la configuration de Windows la machine vas redémarrer sur le bureau de Windows que nous connaissons tous.

Maintenant nous allons installer les applications nécessaires pour l'utilisation de cette machine, donc nous allons installer « AcroRdr » et a l'aide d'un autre logiciel qui s'appelle « Ninite » nous allons installer toutes les autres applications Exemple : (Firefox, Chrome, TeamViewer etc…)

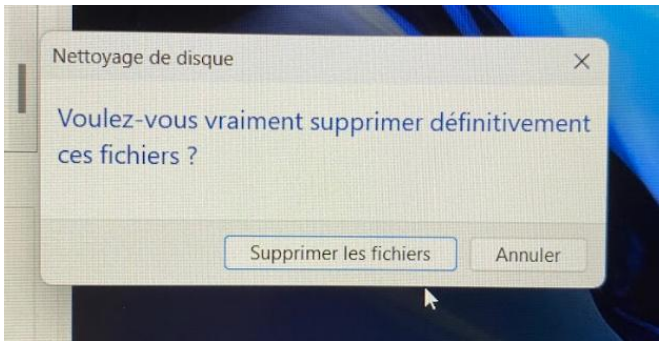




Une fois toutes les applications installer nous allons vérifier les mis à jour de la machine qui sont Très Importante pour garder la machine en sécurité.



Ensuite nous fessons un nettoyage de disque pour ne pas laisser des fichiers temporaires trainer ou autre sur la machine



ET voilà la machine et prête à être utiliser pars le futur utilisateur ou client.

Tache n°3 :

Procédure de montage d'une machine fix de A à Z :

En premier temps nous devons réunir tous les composant informatique essentiels à notre montage.

Liste de composant utiliser pour ce pc :

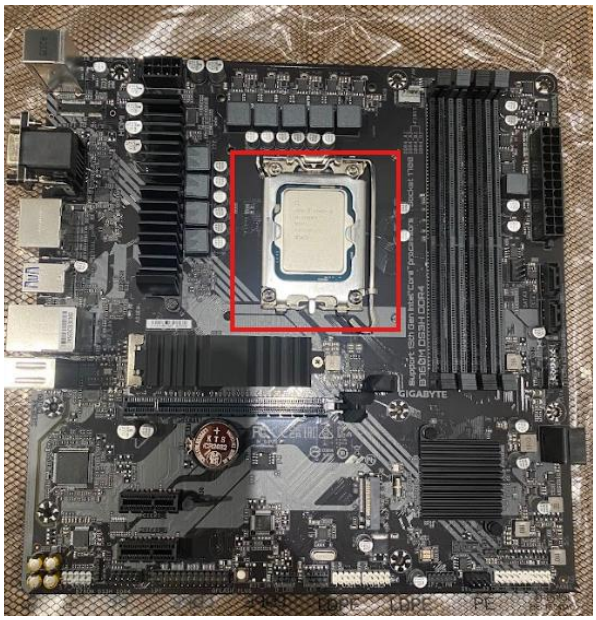
- Processeur
- Carte graphie
- Carte-mère
- Barette de RAM
- Systèmes de refroidissement (Water-cooling + ventilateur)
- Systèmes de Stockage (SSD en NVME)
- Alimentations (non modulaire)
- Boitier + ventilateur (fournie avec le boitier)

Une fois cela fait nous pouvons commencer à monter notre pc

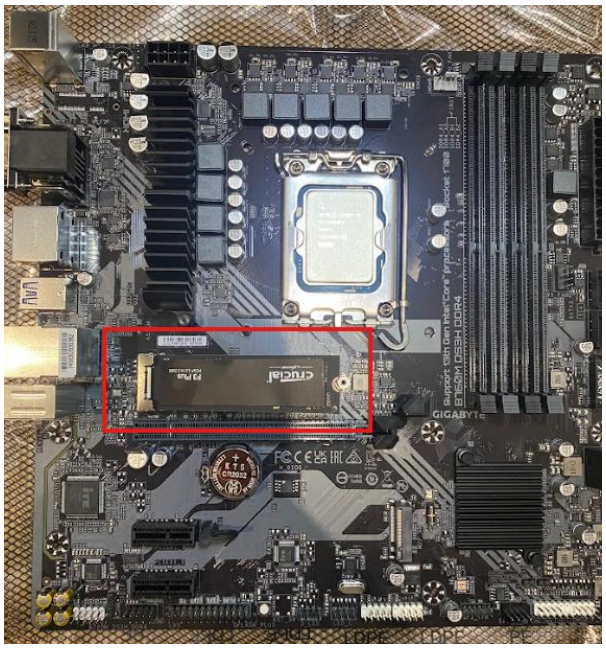
Tout d'abord nous sortons la carte mère de notre emballage et nous la disposons sur son plastique d'emballage pour ne pas abimer les circuits qui se trouve au dos de la carte mère



Nous mettons en place sur la carte-mère le processeur qui et un peu comme le cerveau de l'ordinateur



Nous plassons le système de stockage sur la carte-mère car celui si et un SSD en NVME dons il se fixe sur la carte-mère directement comparer a d'autre qui eux sont relier a un câble qui se nomme SATA et qui et dans le boitier



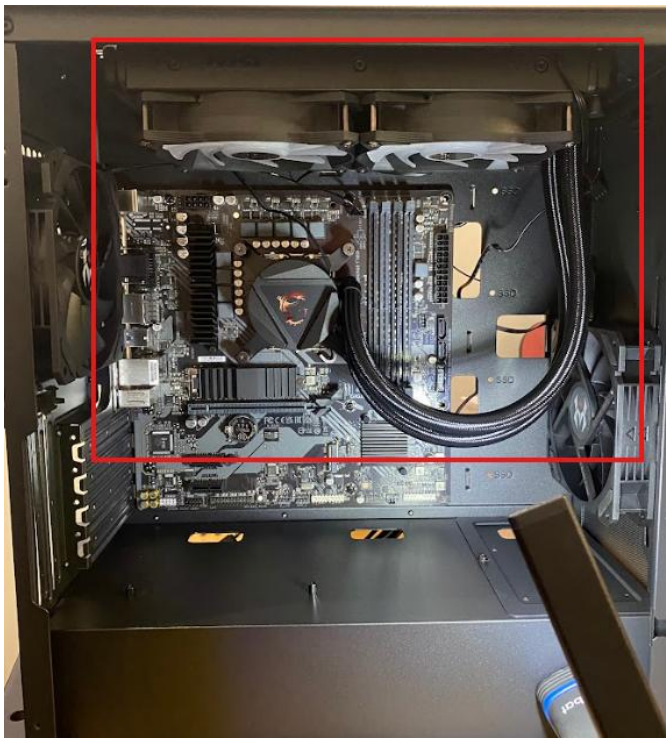
Nous mettons en place aussi les barrettes de RAM sur la carte-mère, nous installons aussi une petite plaquette en métal qui se fixe sur le boitier pour permettre la protection de la carte mère



Nous mettons ensuite en place la carte graphique, rien de bien compliquer il faut la pluguer comme les barrettes de ram sur la carte-mère



Une fois tout cela monter nous allons placer la carte-mère dans le boitier et installer le système de refroidissement sur le processeur, alors il existe des milliers de watrer-cooling qui se fixe différemment sur le processeur donc pour celui-là j'ai juste suivi la notice fournie dans la boite et des tutos sur internet. Ensuite une fois le water-cooling fixer sur le boitier nous allons faire la jointure entre le bloc qui vas refroidir le processeur et le processeur sans oublier de mettre de la pâte thermique qui ce posse entre ces deux parties pour faire une bonne retransmission de la chaleur du processeur vers le block du système de refroidissement



Une fois cela nous continuions notre montage avec l'alimentations qui vas servir comme son nom l'indique à l'alimentions en Energie des composant, nous la mettons en place dans le boitier de la machine



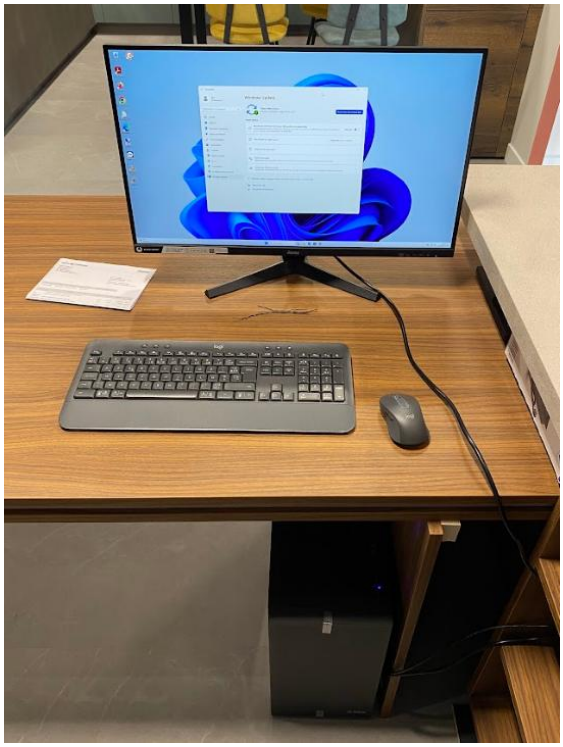
Ensuite nous branchons tous ensemble pour que cela fonctionne

Une fois tout cela fait nous vérifions bien toutes les connectiques et si tout et bien fixer, nous le démarrons et vérifions si tout fonctionne

Ensuite nous faisons une installe de Windows 11 avec les applications et la même procédure que la « Tache n°2 : »



Pour finir nous l'installons chez le client avec un écrans et des périphériques



Tache n°4 :

Maintenance sur un ordinateur portable :

En premier lieux nous devons poser beaucoup de questions au client qui a eu le problème sur son pc portable pour identifier correctement d'où vient le problème et nous prenons aussi les coordonnées de la personne : (nom, prénom, numéro de téléphone) et le mot de passe du pc

Ensuite nous effectuons nos tests sur la machine

Si besoin nous fessons une ouverture de la machine pour modifier des composant de la machine-t-elle que : les barrettes de RAM, le système de stockage, la batterie (alimentions), les ventilateurs, clavier, carte wifi.

Le démontage de la machine se fait avec délicatesse et précotions car le but étant de réparer la machine non de la détruire ou endommage encore plus donc pour ce faire nous prenons en photos la machine pour bien remonter la machine à l'identique, nous mettons aussi à disposition un petit bac pour placer les vis de la machine pour ne pas les perdre et nous utilisons des outils adapter aux vis et à la machine.



Voici un a quoi ressemble l'intérieur d'un pc portable :



Une fois la maintenance réaliser avec les opérations réaliser sur la machine en question nous pouvons prévenir le client que ça machine et prêtes.

Tache n°5 :

Nettoyage d'un pc qui s'est fait contrôle par un utilisateur malveillant :

Tout d'abord, qu'est-ce qu'est l'attaque ?

En fait, l'attaque est une simple pub de navigateur qui se mettent en grand écran sans la croix pour fermer la page , sur cette page de pub, il y a marqué que l'ordinateur va être hors service et qu'il faut appeler le support de Microsoft, avec un faux numéro, quand on appelle ce numéro, ce sont des arnaqueurs qui répondent et qui prennent la main sur le PC et qui vont demander à l'utilisateur de mettre des mots de passe important comme la banque et donc vont prendre de l'argent, si ils ne sont pas satisfait, ils peuvent bloquer la session par exemple avec un mot de passe

Donc forcément cette attaque laisse des traces, et donc nous nous allons les effacer pour qu'il n'y arrive plus ce genre d'incident

Donc tout d'abord, nous prévenons le client qu'il faut qu'il redémarre, sa boxe et qu'il éteigne et débranché et qui répète la même action 24 heures après pour que cela change l'adresse IP et qu'il ne reçoive plus ces fameuses pubs mensongères

Une fois cela fait, nous pouvons procéder au nettoyage du PC.

Donc pour ce faire nous utilisons trois logiciels qui vont scanner l'ordinateur et du coup scanner toutes les données qu'il y a sur l'ordinateur et nettoyer les données qui semble être une menace potentielle

Une fois fait, nous remettons à jour tous les navigateurs qu'il y a sur son PC, ainsi que les mises à jour de son PC, nous remettons par défaut les paramètres de tous ces navigateurs et nous faisons un nettoyage du disque

Logiciel utiliser :

- RogeKiller
- Adwcleaner
- ZHPCleaner

Tache n°6 :

Traitement de donner :

Le client veut récupérer c'est donner sur un nouveaux disque plus puissance à son ancien disque de stockage

Tout d'abord, nous regardons si le disque fonctionnait et qu'il est reconnu par l'ordinateur. Ensuite, une fois reconnu par l'ordinateur, nous lançons l'application Acronis True Image OEM il va permettre de faire le clonage du premier disque sur le second disque

Une fois, cela fait, nous remettrons le nouveau disque dans le PC et vérifions, si tout fonctionne.

Logiciel utiliser :

- MiniTool Partition Wizard (partione les disque)
- Acronis True Image OEM (cloner les disque)

Outils et méthodes utilisés

Durant tout mon stage j'ai pu utiliser diffèrent outils et méthodes qui sont expliquer dans « Taches effectuer » mais je vais vous lister les outils utiliser :

- Tourne vis adapter au pc
- Clés USB
- Internet
- Bac pour vis
- Ecrans d'ordinateur
- Pc / machine / ordinateur
- Clavier
- Souris
- Logiciel (MinilTool Partition Wizard, Acronis True Image OEM)
- Windows 10, 11, Vista
- LINUX
- MAC OS, iMac, MacBook

Analyse et Apports

Compétences acquises

Durant mon stage j'ai pu développer de nouvelles compétences et renforcer c'elle que j'avais déjà acquise :

- Être à l'écoute
- Attentif
- Miti cule
- Organiser

- Ordonner
- Démontage et montage de pc fix
- Démontage et montage de pc portable
- Cense de l'observation
- Prendre en charge la clientèle
- Connaisse sur les systèmes informatiques
- Assemblage de pièces informatique
- Être professionnelle
- Patient
- Débrouillard
- Prendre des initiatives
- Curiosité

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Pendant mon stage j'ai pu rencontrer de nombreuse difficulté mais qui n'était pas importante car le travail que fait mon maitre de stage et de résoudre en autre les problèmes que rencontré les clients, celons-moi la plus grosse difficulté dans ce travail et de reproduire les mêmes problèmes que rencontre les clients pour savoir d'où viens le problème et par la suite le résoudre mais comme disait mon maitre de stage « Il n'y a pas de problème, il y a de que des solutions »

Observation maître de stage

- Conclusion

Bilan de l'expérience et perspectives d'avenir

Pour moi ce stage de BTS ma beaucoup servis car il ma permit de mieux connaitre les systèmes informatiques pour mieux développer des projets que je pourrais faire dans l'avenir, il ma permit aussi de voir comment fonctionner une entreprise (boutique) de maintenance informatique avec les problèmes ou autre souci qu'il peut y avoir.

il mas permit aussi a titre personnelle de m'extérioriser et d'enlever cette peur de se confronter au personne et de découvrir le monde de l'informatique qui nous entoure et qui me passionne. Il mas permit aussi d'approfondir mes connaisse pour que plus tard je puisse me débrouiller tout seule ou que je puisse aider des personnes dans le besoin et parce que je voulait faire ce stage dans une entreprise de maintenance informatique car la possibilité de travailler dedans plus tard n'était pas balayer de mes idées.

J'ai adoré faire mon stage dans cette entreprise et je remercie beaucoup mon maitre de stage « Laurent » et les personnes qui mon aider de m'avoir fait découvrir tout c'est connaissance et ce monde ci particulier.